



3. 一般正态分布的概率计算

对一般的 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，可以变换为标准正态分布加以计算。
记 $Y = (X - \mu) / \sigma$ (称为 X 的标准化随机变量)，则 Y 服从 $N(0, 1)$ 。
事实上 Y 的分布函数 $F_Y(y)$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{X \leq \sigma y + \mu\} \\ &= \int_{-\infty}^{\sigma y + \mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \text{Exp}\left(-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dt \\ &\quad \downarrow z = \frac{t - \mu}{\sigma} \\ &= \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{Exp}\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz \end{aligned}$$



3. 一般正态分布的概率计算

由此可知： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\begin{aligned} P\{X \leq x\} &= P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= P\left\{Y \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left\{\frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \end{aligned}$$

对于任意的区间 $(x_1, x_2]$

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\left\{\frac{x_1 - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$



3. 一般正态分布的概率计算

Example 汽车设计手册中指出：人的身高服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。根据各国统计资料，可得各国、各民族男子身高的 μ 和 σ 。对于中国人， $\mu = 1.75$ ， $\sigma = 0.05$ 。现要求上下车时要低头的人不超过0.5%，车门需要多高？

解： 设大巴士车车门高位 h ， X 为乘客的身高，则 $X \sim N(1.75, 0.05^2)$ ，根据题意

$$P\{X \leq h\} \geq 99.5\%$$

$$P\left\{\frac{X - 1.75}{0.05} \leq \frac{h - 1.75}{0.05}\right\} \geq 99.5\%$$

$$\Phi\left(\frac{h - 1.75}{0.05}\right) \geq 99.5\%$$

$$\frac{h - 1.75}{0.05} \geq 2.58$$

$$h \geq 1.879$$

如此，知道车门应该高1.88米。



3. 一般正态分布的概率计算

Example 从南郊某地乘车到北区火车站有两条路可走，第一条路较短，但交通拥挤，所需时间 T_1 服从 $N(50, 100)$ 分布；第二条路线略长，但意外阻塞较少，所需时间 T_2 服从 $N(60, 16)$ 。

(1) 若有70分钟可用，问应走哪一条路？

(2) 若只有65分钟可用，又应走哪一条路？

分析： 应该走在允许时间内有较大概率赶到火车站的路线。

解： (1) 若有70分钟可用

走第一条路线及时赶到的概率。

$$\begin{aligned} P\{T_1 \leq 70\} &= \Phi\left(\frac{70-50}{10}\right) \\ &= \Phi(2) \\ &= 0.9772 \end{aligned}$$

走第二条路线及时赶到的概率。

$$\begin{aligned} P\{T_2 \leq 70\} &= \Phi\left(\frac{70-60}{4}\right) \\ &= \Phi(2.5) \\ &= 0.9938 \end{aligned}$$

在这种场合，应走第二条路线。



3. 一般正态分布的概率计算

(2) 若只有65分钟可用，又应走哪一条路？

走第一条路线及时赶到火车站的概率为

$$P\{T_1 \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-50}{10}\right) = \Phi(1.5) = 0.9332$$

走第二条路线及时赶到的概率为

$$P\{T_2 \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-60}{4}\right) = \Phi(1.25) = 0.8944$$

因此在这种场合，应走第一条路线更为保险。

Remark: 此处的 μ 和 σ 的含义分别是走完这段路程所需要的平均时间和均方差。



3. 一般正态分布的概率计算

Example 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

求 $P\{|X - \mu| < \sigma\}, P\{|X - \mu| < 2\sigma\}, P\{|X - \mu| < 3\sigma\}$

解: $Y = (X - \mu) / \sigma$, 则 $Y \sim N(0, 1)$, 故由标准正态分布函数 $\Phi(y)$,

$$\begin{aligned} \text{可以求得 } P\{|X - \mu| < k\sigma\} &= P\left\{-k < \frac{X - \mu}{\sigma} < k\right\} \\ &= \Phi(k) - \Phi(-k) \\ &= 2\Phi(k) - 1 \end{aligned}$$

$$P\{|X - \mu| < \sigma\} = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826$$

$$P\{|X - \mu| < 2\sigma\} = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.9544$$

$$P\{|X - \mu| < 3\sigma\} = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973$$

说明正态随机变量的99.73 %的值落在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之中, 落在该区间之外的概率几乎为零, 这情况被实际工作者称为“**3 σ 原则**”。



2.5 随机变量的函数及其分布-I

人们经常碰到随机变量的函数。例如分子运动动能 $T = mv^2/2$ 是分子运动速度—随机变量 v 的函数；

数理统计中经常用到 $\chi^2(n)$ 分布，相应的随机变量

$$\chi^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2$$

其中各 ξ_i 相互独立，都服从 $N(0, 1)$ 。 χ^2 是 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 的函数。

一般地，若 X 是随机变量， $y = g(x)$ 是普通的实函数，则 $Y = g(X)$ 是 X 的函数。

产生两个问题：

- (1) Y 是随机变量吗？
- (2) 如果是， Y 的分布与 X 的分布有什么关系？



2.5.1 离散型随机变量的函数

Example (pp.62 例1) 假设随机变量 X 具有如下分布律

求： $Y = (X - 1)^2$ 的分布。

解： Y 的可能取值为0,1,4, 是有限个,
只须算出对应的概率。由于

X	-1	0	1	2
p_n	0.2	0.3	0.1	0.4

$$P\{Y=0\} = P\{X=1\} = 0.1,$$

$$\text{故 } P\{Y=1\} = P\{X=0\} + P\{X=2\} = 0.7$$

$$P\{Y=4\} = P\{X=-1\} = 0.2$$

类似可得其它概率。我们得到 Y 的分布：

Y	0	1	4
p_n	0.1	0.7	0.2

一般，设 X 有分布列 $P\{X = x_i\} = p\{x_i\}$, $i=1,2,\dots$, 则

$$Y=f(X) \text{ 有分布列 } P\{Y = y_j\} = \sum_{f(x_i)=y_j} p(x_i), \quad j=1,2,L$$



2.5.1 离散型随机变量的函数

例2 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, X 、 Y 相互独立,

求: $Z = X + Y$ 的分布。

解: X, Y 各可取值 $0, 1, \dots, n_1$ 和 $0, 1, \dots, n_2$, 则 Z 可取值 $0, 1, \dots, n_1 + n_2$, 得

$$\begin{aligned} P\{Z = s\} &= \sum_{k=0}^s P\{X = k, Y = s - k\} \\ &= \sum_{k=0}^s P\{X = k\} P\{Y = s - k\} \\ &= \sum_{k=0}^s C_{n_1}^k p^k (1-p)^{n_1-k} C_{n_2}^{s-k} p^{s-k} (1-p)^{n_2-(s-k)} \\ &= p^s (1-p)^{n_1+n_2-s} \sum_{k=0}^s C_{n_1}^k C_{n_2}^{s-k} \\ &= C_{n_1+n_2}^s p^s (1-p)^{n_1+n_2-s} \end{aligned}$$

$$X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$$



2.5.1 离散型随机变量的函数

Remark1: 上面公式的推导用到了组合数的性质。

$$\sum_{k=0}^s C_{n_1}^k C_{n_2}^{s-k} = C_{n_1+n_2}^s$$

Remark2: $X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$ 这个事实显示了二项分布一个很重要的性质：两个独立的二项分布，当它们的第二参数相同时，其和也服从二项分布，它的第一参数恰为这两个二项分布第一参数的和。

- 这性质称为二项分布的再生性(或可加性(additive property))
- 从 X, Y 的概率意义来看，这结果是非常明显的： X 和 Y 分别是 n_1 和 n_2 重贝努里试验中成功的次数，两组试验合起来， $Z=X+Y$ 应该就是 n_1+n_2 重贝努里试验中成功的次数。



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

设 X 的密度函数为 $f_X(x)$ ，我们要求出 $Y = g(X)$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 。
事实上

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) \\ &= P(X \in D) \end{aligned}$$

而 $D = \{x \mid g(x) \leq y\}$ ，故

$$F_Y(y) = P(X \in D) = \int_{x \in D} f_X(x) dx$$

至于 Y 是不是连续型随机变量，它的密度函数是什么，在一般场合无法作出决定，但在某些特殊而又常见的场合，我们可以直接导出 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 。



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

Example $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的密度。

解：先求分布函数 $F_Y(y)$ ，再微分求得 $f_Y(y)$ 。

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X^2 \leq y) \\ &= \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) & y > 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx & y > 0 \end{cases} \\ f_Y(y) &= \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})] & y > 0 \end{cases} \end{aligned}$$



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

当 $X \sim N(0,1)$ 时, $Y = X^2$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} \right) & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-1/2} e^{-y/2} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

此时称 Y 服从自由度为1的 $\chi^2(1)$ 分布。



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

某些情形下，我们可以直接导出 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 。

定理1 X 为连续型随机变量，有概率密度函数

$$f_X(x) (-\infty < x < \infty)$$

若 $g(X)$ 严格单调且处处可导，则 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量。若令其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数，则 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| f_X[h(y)] & y \in g(x) \text{ 的值域} \\ 0 & y \in \text{其它} \end{cases}$$



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

证：不妨设 $g(x)$ 严格单调增加，且 $-\infty < x < +\infty$ 时， $\alpha < g(x) < \beta$ 。显然若 $y \leq \alpha$ ，则 $F_Y(y) = 0$ ；若 $y > \beta$ ，则 $F_Y(y) = 1$ ，两种情形下都有 $f_Y(y) = 0$ 。当 $\alpha < y < \beta$ 时， $\{Y \leq y\} = \{g(X) \leq y\} = \{X \leq h(y)\}$ ，故

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq h(y)) = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx$$

$F_Y(y)$ 对 y 求导，得到 Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} h'(y) f_X[h(y)] & y \in g(x) \text{ 的值域} \\ 0 & y \in \text{其他} \end{cases}$$

当 $y = f(x)$ 为严格单调减少时，类似可证：

$$f_Y(y) = \begin{cases} -h'(y) f_X[h(y)] & y \in g(x) \text{ 的值域} \\ 0 & y \in \text{其他} \end{cases}$$

二者结合，可得定理的结论。



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

Example1 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$ 的密度函数 ($a \neq 0$)。

解: $y = g(x) = ax + b$ 满足上述定理1中的条件, $h(y) = (y - b)/a$

Y 的密度

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad -\infty < x < \infty$$

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)| \quad \text{结论: } Y \sim N(a\mu + b, (|a|\sigma)^2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \text{Exp} \left(- \left(\frac{y-b}{a} - \mu \right)^2 / 2\sigma^2 \right) \times \frac{1}{|a|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} |a| \sigma} \text{Exp} \left(- [y - (a\mu + b)]^2 / 2(a\sigma)^2 \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} |a| \sigma} e^{-[y - (a\mu + b)]^2 / 2(a\sigma)^2}$$



Example2

设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度.

解： **第一步** 先求 $Y=2X+8$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 8 \leq y\}$$



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

$$= P\{X \leq \frac{y-8}{2}\} = \int_{-\infty}^{\frac{y-8}{2}} f_X(x) dx$$

因此

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 8 \\ \int_0^{\frac{y-8}{2}} \frac{x}{8} dx, & 8 \leq y < 16 \\ 1, & y \geq 16 \end{cases}$$



第二步 对 $F(y)$ 求导得到 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{8} \left(\frac{y-8}{2} \right) \cdot \frac{1}{2}, & 0 < \frac{y-8}{2} < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



Example3 设 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Y=X^2$ 分布函数和概率密度

解: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$, 由于 $Y = X^2 \geq 0$, 故当 $y < 0$ 时,

$F_Y(y) = 0$, 当 $y \geq 0$ 时有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x) dx \text{ 当 } 0 \leq \sqrt{y} < 1 \text{ 即 } 0 \leq y < 1 \text{ 时} \end{aligned}$$



$$F_Y(y) = \int_0^{\sqrt{y}} 2x dx = y \quad \text{当 } \sqrt{y} \geq 1 \text{ 即 } y \geq 1 \text{ 时 } F_Y(y) = \int_0^1 2x dx = 1$$

所以

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



小结：计算一维连续型随机变量的函数的密度函数

- ① 定理1的公式
- ② 分两步

(1)

• 计算 Y 的分布函数 $F_Y(y)$

(2)

• 对 $F_Y(y)$ 求导得到 $f_Y(y)$



典型习题

习题1



设随机变量 X 的分布函数为：

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 1 \\ 0.8, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

求随机变量 X 的概率分布。

解： 观察分布函数可知，可得随机变量 X 的概率分布：

X	-1	1	3
p	0.4	0.4	0.2

习题2



设 $F_1(x), F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1, X_2 的分布函数, 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取 ()。

$$(A) a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$$

$$(B) a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$$

$$(C) a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$$

$$(D) a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$$

解：

$$F(+\infty) = aF_1(+\infty) - bF_2(+\infty) = a - b = 1;$$

排除选项 (B)、(C)、(D)；正确选项为 (A)。

习题3



假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数为

$$N(t) \sim \pi(\lambda t)$$

(1) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(2) 求在设备无故障工作8小时的情形下, 再无故障运行8小时的概率 p .

解:

(1) 显然 T 为连续型随机变量, 求其分布函数。当

$$t < 0 \text{ 时, } F(t) = P(T \leq t) = 0;$$

且 $\{N(t) = 0\} =$ “在长为 t 的时间内没发生故障” $= \{T > t\}; (t > 0)$



$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t) = 1 - P(\{N(t) = 0\}) = 1 - e^{-\lambda t};$$

$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, t > 0$, 服从参数为 λ 指数分布。

(2)

$$p = P(T \geq 16 | T \geq 8) = \frac{P(T \geq 16, T \geq 8)}{P(T \geq 8)} = \frac{P(T \geq 16)}{P(T \geq 8)} = e^{-8\lambda}.$$

习题4



设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in (0, 1), \\ \frac{2}{9}, & x \in [3, 6], \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$ ，求 k 的取值范围。

解：因为 $P(X \geq k) = \int_k^{+\infty} f(x)dx$ ，可见：

若 $k \leq 0$ ，则 $P(x \geq k) = 1$

若 $k > 6$ ，则 $P(x \geq k) = 0$

若 $0 < k < 1$ ，则 $P(x \geq k) = \int_k^1 \frac{1}{3}dx + \int_3^6 \frac{2}{9}dx = \frac{1-k}{3} + \frac{2}{3}$

若 $1 \leq k \leq 3$ ，则 $P(x \geq k) = \int_k^3 0dx + \int_3^6 \frac{2}{9}dx = \frac{2}{3}$

若 $3 < k \leq 6$ ，则 $P(x \geq k) = \int_k^6 \frac{2}{9}dx = \frac{2}{9}(6-k)$

综上所述可知 $k \in [1, 3]$.

习题5



设随机变量 X 的绝对值不大于1, $P(X = -1) = \frac{1}{8}, P(X = 1) = \frac{1}{4}$,
在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的情况下, X 在区间 $(-1, 1)$ 内的任
一子区间上取值的条件概率与该子区间的长度成正比, 试求
 $P(X \leq x)$.

解： 由 $F(x) = P(X \leq x)$ 以及 $P(|X| \leq 1) = 1$
所以当 $x < -1$ 时, $F(x) = 0$;
而 $F(-1) = P(X \leq -1) = P(X = -1) = \frac{1}{8}$;
当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = 1$.



当 $-1 < x < 1$ 时：

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= P(X = -1 \text{ 或 } -1 < X \leq x) = \frac{1}{8} + P(-1 < X \leq x) \\ &= \frac{1}{8} + P(-1 < X \leq x, -1 < X < 1) = \frac{1}{8} + P(-1 < X < 1)P(-1 < X \leq x | -1 < X < 1) \\ &= \frac{1}{8} + k(x+1); \end{aligned}$$

其中， k 为比例系数，为一常数，下求系数 k .

$$\begin{aligned} P(X \leq 1) &= P(\{X = -1\} + \{-1 < X < 1\} + \{X = 1\}) \\ &= P(X = -1) + P(X = 1) + P(-1 < X < 1) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + P(-1 < X < 1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + 2k; \\ \Rightarrow \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + 2k &= 1 \Rightarrow k = \frac{5}{16}. \end{aligned}$$



即

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{1}{8} + \frac{5}{16}(x+1), & -1 \leq x < 1; \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$



习题6

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,
以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$
出现的次数, 求 $P\{Y = 2\}$

解:

任何随机变量, 都应该先确定随机变量的类型; 显然

$$Y: B(3, p); \quad \text{其中 } p = P(X \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4}.$$

$$P\{Y = 2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{64}.$$

习题7



设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Y = X^2 + 1$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解：

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 + 1 \leq y) = P(X^2 \leq y - 1)$$

$$\text{当 } y \leq 1 \text{ 时: } F_Y(y) = 0;$$

$$\text{当 } y > 1 \text{ 时: } F_Y(y) = P(X^2 \leq y - 1) = P(|X| \leq \sqrt{y - 1}) = F_X(\sqrt{y - 1});$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} f(\sqrt{y-1}) \frac{1}{2\sqrt{y-1}}, & y > 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 < y \leq 2 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$